

Document de sécurité

Plateforme nationale de gestion des auto-écoles & examens – Gabon

1. Objectif du document

Ce document définit le cadre complet de sécurité de la plateforme afin de garantir : - La confidentialité des données - L'intégrité des informations - La disponibilité des services - La traçabilité complète des actions - La conformité aux exigences institutionnelles

Il est conçu pour être présenté aux autorités, partenaires techniques et auditeurs.

2. Périmètre de sécurité

Sont couverts : - Applications web (État, auto-écoles) - API centrale - Base de données - Modules analytics - Systèmes d'audit - Intégrations externes (DGTT, CNEPC)

Sont exclus (phase 1) : - Biométrie - Données policières - Données judiciaires

3. Classification des données

Niveau 1 – Public

- Informations générales auto-écoles
- Statistiques agrégées

Niveau 2 – Sensible

- Données candidats
- Données moniteurs
- Résultats examens
- Données de conformité

Niveau 3 – Critique (État)

- Agréments
 - Sanctions
 - Données d'inspection
 - Logs d'audit
 - Données interopérabilité
-

4. Contrôle des accès (IAM)

- Authentification forte
 - Gestion des rôles (RBAC)
 - Principe du moindre privilège
 - Séparation des rôles :
 - Admin État
 - Inspecteur
 - Auto-école
 - Centre d'examen
 - Support technique
 - Révocation immédiate des accès
 - Journalisation de toutes les connexions
-

5. Sécurité applicative

- Validation stricte des entrées
 - Protection contre :
 - SQL Injection
 - XSS
 - CSRF
 - Brute force
 - Rate limiting API
 - Isolation des environnements (dev/test/prod)
-

6. Sécurité des API

- Authentification par tokens
 - Rotation régulière des clés
 - Scopes par rôle
 - Logs d'appels API
 - Détection d'abus
-

7. Sécurité des bases de données

- Chiffrement au repos
- Chiffrement en transit
- Sauvegardes chiffrées
- Accès restreint par IP
- Séparation logique des données critiques

8. Journalisation & audit

- Logs immuables
 - Traçabilité complète :
 - Création
 - Modification
 - Suppression
 - Conservation légale des logs
 - Outils d'analyse des anomalies
-

9. Sécurité IA (spécifique)

9.1 Données utilisées par l'IA

- Données pseudonymisées
- Exclusion des identifiants directs si possible
- Jeux de données séparés (prod vs entraînement)

9.2 Gouvernance des modèles

- Versioning des modèles
- Journal des décisions IA
- Possibilité d'audit des recommandations

9.3 Prévention des biais et dérives

- Tests réguliers
 - Surveillance des anomalies
 - Seuils d'alerte
-

10. Protection contre la fraude

- Détection de patterns anormaux
 - Alertes automatiques
 - Scoring de risque
 - Blocage conditionnel
-

11. Sécurité infrastructure

- Pare-feu applicatifs
- Segmentation réseau
- Accès VPN pour admins
- Surveillance 24/7

12. Continuité de service

- Plan de reprise d'activité (PRA)
 - Sauvegardes quotidiennes
 - Tests de restauration
 - Redondance minimale
-

13. Gestion des incidents

- Procédure de réponse aux incidents
 - Journal d'incidents
 - Notification autorités si nécessaire
 - Analyse post-incident
-

14. Conformité & gouvernance

- Protection des données personnelles
 - Traçabilité légale
 - Accords de confidentialité
 - Politique de conservation des données
-

15. Tests de sécurité

- Tests d'intrusion
 - Audits périodiques
 - Revue de code sécurité
-

16. Sensibilisation utilisateurs

- Formation inspecteurs
 - Formation auto-écoles
 - Bonnes pratiques sécurité
-

17. Responsabilités

- Responsable sécurité plateforme
 - Référent sécurité État
 - Procédure d'escalade
-

18. Indicateurs sécurité (KSI)

- Nombre d'incidents
 - Temps moyen de résolution
 - Tentatives d'accès non autorisées
 - Taux de conformité des accès
-

19. Évolutions prévues

- Intégration identité numérique
 - Sécurité NFC/QR
 - Interconnexion police
-

20. Positionnement institutionnel

Ce cadre de sécurité positionne la plateforme comme : - Infrastructure critique - Conforme aux exigences État - Auditable - Résiliente - Compatible avec les réformes numériques nationales

Document prêt pour : - Validation institutionnelle - Audit sécurité - Dossier d'homologation - Partenaires techniques